

자산 가격의 특성

Efficient Market Hypothesis (EMH)

- 자산의 가격이 충분한 정보를 즉각적으로 반영한다는 가설.
- weak form : 현재 주가는 과거 주가 변화에 대한 정보를 반영
 $\leadsto$ 과거 주가 분석을 통하여 미래 주가 예측 불가능
- semi strong form : 현재 주가는 과거 주가 변화 및 공개적인 정보 (e.g. 리제정보) 반영
- strong form : 현재 주가는 과거 주가 뿐만 아니라 공개적, 사적인 모든 정보를 반영.
 $\leadsto$ 누구도 해당 시장에서 초과 수익 성취 불가.

Markov property

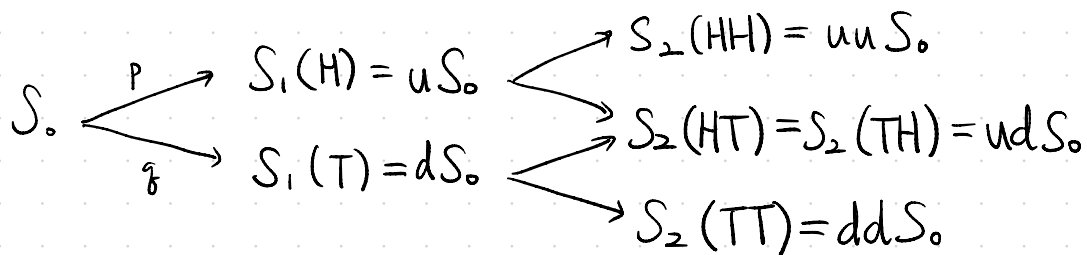
$t+1$ 시점의 자산 가격은 t 시점의 자산 가격에만 영향을 받음.

Binomial Tree Model

옵션 가격 설정을 위한 model (1979, Cox, Ross, Rubinstein)

자산의 가격이 일정 비율 상승과 하락을 반복한다는 가정하에
자산 가격의 움직임을 모델링.

자산의 가격이 Binomial Distribution 을 따른다는 가정하에
트리 형태로 자산 가격을 모델링.



$H(head), T(tail)$: 주식 가격의 상승, 하락.

$u(up), d(down)$: 주식 가격의 상승, 하락 비율

p, q : 주식 가격 상승, 하락 확률

1 시점 주식의 기대 가격 및 분산

$$E[S_1] = p \times uS_0 + q \times dS_0 = (pu + qd)S_0, \text{ where } q = 1 - p.$$

$$\text{Var}[S_1] = E[(S_1 - E[S_1])^2] = p \times (uS_0 - E[S_1])^2 + q \times (dS_0 - E[S_1])^2$$

1 시점 주식의 기대수익률

$$E\left[\frac{S_1 - S_0}{S_0}\right] = (pu + qd) - 1$$

1 시점 주식의 기대 가격 및 분산

$$E[S_2] = p^2 \times uuS_0 + 2pq \times udS_0 + q^2 \times ddS_0$$

$$\text{Var}(S_2) = E[(S_2 - E[S_2])^2]$$

$$= p^2 \times (uuS_0 - E[S_2])^2 + 2pq \times (udS_0 - E[S_2])^2 + q^2 \times (ddS_0 - E[S_2])^2$$

Geometric Brownian Motion

1. $W_0 = 0$
2. $W_t - W_s$, $0 \leq s < t$ 는 $\mu=0$, $\sigma^2=t-s$ 인 normal dist. 를 따른다.
3. Independent increments:

$$W_{t_1}, X_2 = W_{t_2} - W_{t_1}, X_3 = W_{t_3} - W_{t_2}, \dots$$

$$0 \leq t_1 < t_2 < t_3 < \dots$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

주가는 Geometric Brownian Motion 을 따른다고 가정

Stochastic D.E.

$$\Delta S_t = \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \Delta W_t$$

$$\Delta t = (t+1) - t,$$

$$\Delta S_t = S_{t+1} - S_t,$$

$$\Delta W_t = W_{t+1} - W_t$$

μ : 주식의 기대 수익률

σ : 주식 수익률의 변동성

ΔW_t : $\Delta W_t \sim N(0, \Delta t)$

